Event Storming — Sistema Integrado de Atendimento e Execução de Serviços

Leitura da esquerda para a direita (linha do tempo). Cada post-it traz, em fonte monoespaçada, o elemento do código que o implementa.

Ator | Comando | Agregado | Evento de domínio | Política / regra | Modelo de leitura | Sistema externo | Hotspot / dúvida

1. Criação da Ordem de Serviço

Contexto: Cadastro de clientes e veículos

Atendente → Cadastrar cliente (CPF/CNPJ) `POST /api/admin/clientes` → Cliente `domain.cliente.Cliente` → Cliente cadastrado

Documento válido (dígitos verificadores) e único `Documento.de()`

CNPJ alfanumérico (2026) precisa ser aceito `suportado`

Contexto: Atendimento (Ordem de Serviço) — núcleo

Atendente → Abrir OS (documento + placa + problema) `AbrirOrdemServicoUseCase` → Se a placa não existe, cadastrar veículo para o cliente; se é de outro cliente, recusar → Veículo `domain.veiculo.Veiculo` → Veículo cadastrado → Ordem de Serviço `OrdemServico.abrir()` → Ordem de serviço aberta `OrdemServicoAberta`

Mecânico → Iniciar diagnóstico `POST …/diagnostico` → Ordem de Serviço → Status alterado → EM_DIAGNOSTICO `StatusOrdemServicoAlterado` → Registrar laudo `registrarDiagnostico()` → Diagnóstico registrado

Catálogo de serviços `GET /api/admin/servicos` → Mecânico → Incluir serviço `adicionarServico()` → Ordem de Serviço → Serviço incluído

Preço congelado na inclusão; item repetido soma quantidade

Itens só mudam em RECEBIDA / EM_DIAGNOSTICO `permiteAlterarItens()`

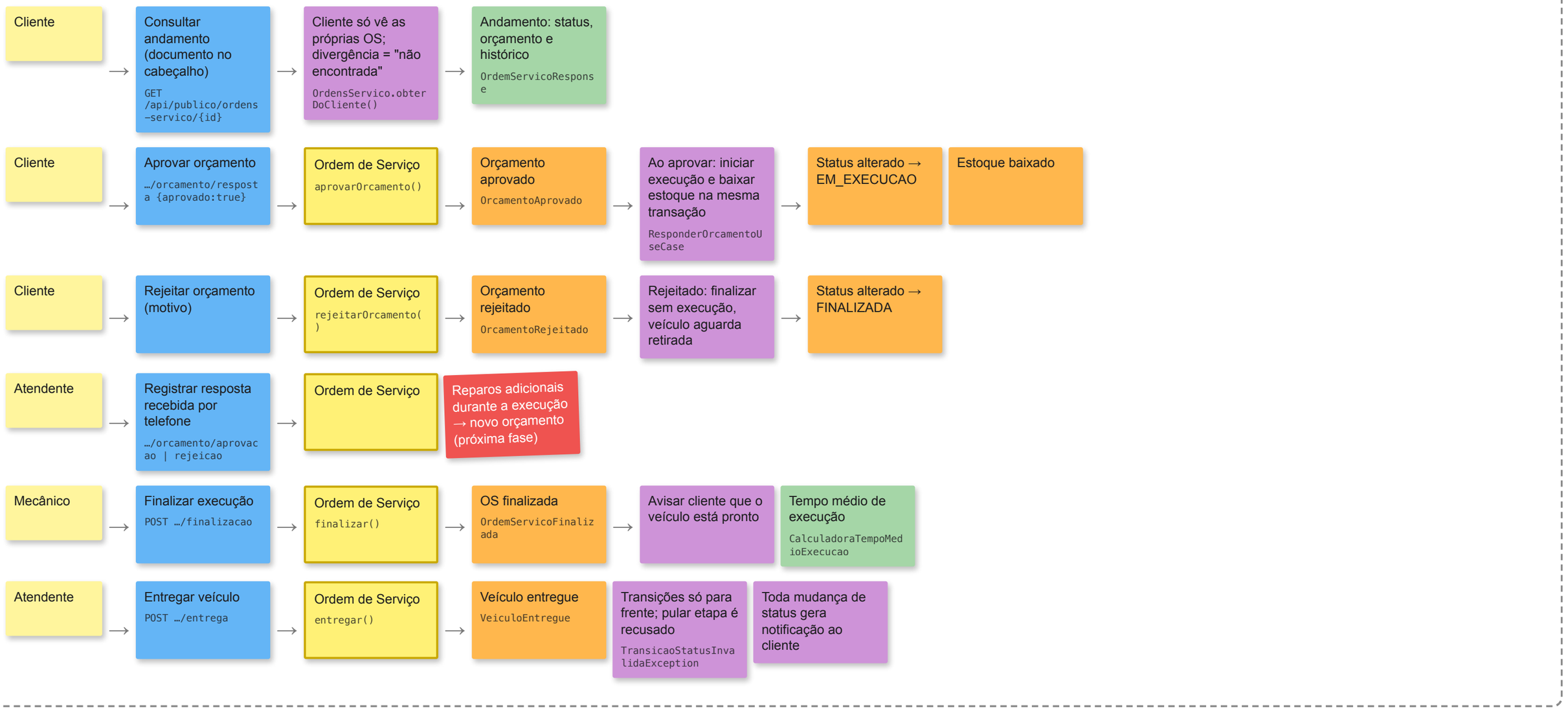
Saldo em estoque `GET /api/admin/pecas` → Mecânico → Incluir peça / insumo `adicionarPeca()` → Só inclui se houver saldo para a quantidade total `GerenciarItensOrdemServicoUseCase` → Ordem de Serviço → Peça incluída

Orçamento recalculado automaticamente `getOrcamento()`

Atendente → Enviar orçamento `POST …/orcamento/envio` → Exige ≥ 1 item e estoque disponível para todas as peças → Ordem de Serviço → Orçamento enviado `OrcamentoEnviado` → Notificar o cliente `NotificacoesListener` → Canal de notificação (log no MVP; e-mail/push futuro)

2. Acompanhamento da Ordem de Serviço

Contexto: Atendimento (Ordem de Serviço) — visão do cliente



3. Gestão de peças e insumos

Contexto: Estoque

Gestor → Cadastrar peça/insumo com saldo inicial (`POST /api/admin/pecas`) → Código único; saldo e mínimo não negativos → Peça (`domain.estoque.Peca`) → Peça cadastrada

Gestor → Registrar entrada (compra) (`…/estoque/entrada`) → Peça (`repor()`) → Estoque reposto

Gestor → Registrar saída manual (ajuste/perda) (`…/estoque/saida`) → Peça (`baixar()`) → Estoque baixado → Saldo nunca negativo (`EstoqueInsuficienteException`)

Orçamento aprovado → Baixar peças da OS (bloqueio pessimista, ordem por id) (`buscarPorIdParaAtualizacao()`) → Baixar estoque → Peça → Estoque baixado → Falta de qualquer peça desfaz tudo (rollback)

Estoque baixado → Se saldo < mínimo → alertar reposição → Estoque abaixo do mínimo (`EstoqueAbaixoDoMinimo`) → Peças a repor (`GET /api/admin/pecas?abaixoDoMinimo=true`)

Reservar estoque entre envio e aprovação? Hoje revalida na aprovação